Architektury systemów komputerowych: Reference

Data: 2026-06-20
Zakres: 1 - 3

1. Logika cyfrowa

Układ	Formuła / sygnatura	Opis
Sumatory		
Półsumator	`s = x ^ y` `c = x & y`	Dodaje dwa bity. `s` to suma, `c` to bit przeniesienia (carry).
Pełny sumator (FA)	`s = x ^ y ^ ci` `co=x&y|ci&(x^y)`	Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe `ci`.
Sumator n-bitowy	$n \times$ FA	Kaskadowo wyjście C_i trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie `co` to Carry Out całości.
Układy kombinacyjne		
Dekoder	$n \to 2^n$	Wejście koduje liczbę k. Na wyjściu zapalony jest bit k.
Multiplekser	$2^n + n \to 1$	2^n bitów danych + n bitów sterujących S. Na wyjściu zapalony S-ty bit danych.
ALU	$A, B, f \to C$	Dekoder na bitach f wybiera operację np. $A+B$, multipleksowanie wyników bramkami AND/OR.
Układy sekwencyjne (pamięć)		
Przerzutnik S-R	`S` - set, `R` - reset	Przechowuje 1 bit (Q). `S=1` ustawia $Q=1$, `R=1` zeruje, `S=R=0` trzyma stan. Dwa sprzężone `NOR`-y.
Sterowany poziomem	aktywny gdy `CLK` $=1$	Wejścia `S` / `R` zAND-owane z zegarem.
Sterowany zboczem	zbocze $1 \to 0$	Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie. Stan przepisuje się w momencie zmiany zegara.

2. Typy danych

Typ	`char`	`short`	`unsigned`	`int`	`long`	`float`	`double`	`void*`
x86-64	1	2	4	4	8	4	8	8

3. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

`x << k`	$x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)
`u >> k`	$\lfloor u/2^k \rfloor$ - logiczne (zera)
`x >> k`	arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$
$x/2^k$ do 0	`(x + (1<<k)-1) >> k`
Strength reduction	`x*24` $\to$ `(x<<5)-(x<<3)`

4. Operacje i endianness

Negacja U2	`-x = ~x+1` ; `-TMin=TMin` , `-0=0`
Wykr. nadmiaru (`s=x+y`)	`((s^x)&(s^y))>>>(w-1)`
Maska / abs	`m=x>>31; abs=(x^m)-m`
`c ? a : b`	`b ^ (-c & (a ^ b))`

Promocja w C: `unsigned` i `int` w jednym wyrażeniu/porównaniu (`< > ==`) $\to$ `int` promowany do `unsigned` (bity bez zmian, $-1 \to$ UMax).

Schemat	Najniższy adres	`0x0123`
Big Endian	MSB	`[01][23]`
Little Endian	LSB	`[23][01]`

5. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$$V = (-1)^s \times M \times 2^E \qquad \text{Bias} = 2^{k-1} - 1$$

Format	bity	s	exp (k)	frac (n)
`float`	32	1	8	23
`double`	64	1	11	52

Kategorie wartości

Kategoria	`exp`	Własności
Znormalizowane	`!= 0...0` `!= 1...1`	$E = \exp - \text{Bias}$. $M = 1.\text{frac}$. Najgęściej ułożone wokół 0.
Zdenormaliz.	`== 0...0`	$E = 1 - \text{Bias}$. $M = 0.\text{frac}$. Reprezentują ± 0.0 ($\text{frac} = 0$) i liczby bardzo bliskie zera.
Specjalne	`== 1...1`	`frac == 0` $\to \pm\infty$ (nadmiar, dzielenie przez 0). `frac != 0` $\to$ `NaN` (np. $\sqrt{-1}$, $\infty - \infty$).

Zaokrąglanie GRS i Round-to-Even

Domyślny tryb to Round-to-Even (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).

`... x x G` | `R S S S ...`

`G` - ostatni zachowany, `R` - pierwszy usunięty, `S` - OR reszty

Warunek	Ułamek	Akcja
`R=0`	< 0.5	W dół (odcięcie)
`R=1, S=1`	> 0.5	W górę (+1 do `G`)
`R=1, S=0`	$= 0.5$	Do parzystej: w górę gdy `G=1`, w dół gdy `G=0`

Własności matematyczne i rzutowanie

Brak łączności	$(a+b)+c \neq a+(b+c)$ - zaokrąglenia
Brak rozdzielności	$a(b+c) \neq ab+ac$
`int` $\to$ `float`	możliwa utrata precyzji (zaokrągla)
`int` $\to$ `double`	bezstratne ($52 > 32$ bity)
`float/double` $\to$ `int`	obcina do 0; poza zakresem lub `NaN` $\to$ `TMin` (`0x80000000`)